云计算盈利时代来临，大数据应用多维度展开

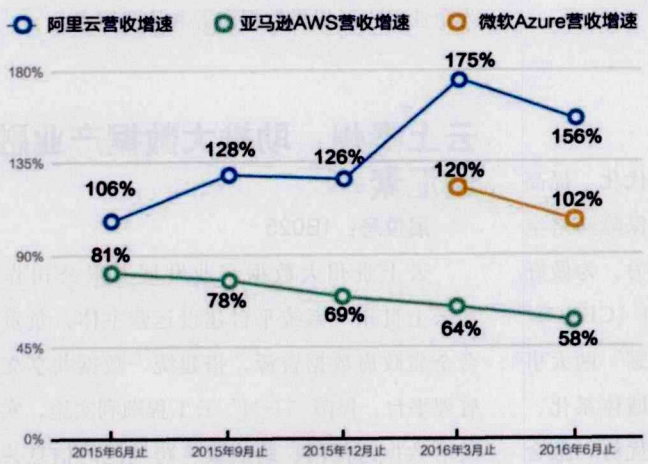
|中国电子信息博览会供稿



云计算商用已经走过了十年历程。各种类型的企业纷纷拥抱云计算，基于云计算的大数据应用也更加如火如荼地展开。云计算和大数据已经从移动办公到智能制造、智能汽车，再到智慧旅游、智能家居、智慧健康等多层面多领域全面渗入，云已经成为数据存储和调用的主流方式，而大数据应用的前景还在朝更多维度展开，还在给产业、企业和民众带来持续的惊喜。

全球云计算巨头展现了良好的盈利预期。2016年，亚马逊、微软、IBM 和谷歌四大巨头仍旧占据全球云计算服务市场份额50%以上，其中，亚马逊AWS是当前最大的云计算厂商，2016年收入高达122亿美元，依托云计算业务良好盈利情况，亚马逊成为全球市值最高的五大公司。2016年IT巨头微软的Azure的云计算服务营收增长近一倍，成为微软近年来最亮眼的增长点，也成为助力微软重回5000亿美元市值（2017年1月）的大功臣。

图1 全球主要云计算服务商营收增幅对比



数据来源：亚马逊、微软、阿里巴巴集团财报

我国云计算业务全球化布局加速。相比于全球巨头，我国云计算服务规模小得多，但是具备强大的增长潜力和势头。一方面，自2015年第二季度开始阿里巴巴云计算业务开始盈利，截至2016年实现连续七个季度三位数增长。阿里云的快速发展引起了国内外的广泛关注，高盛甚至指出，亚马逊AWS的真正对手可能将是阿里巴巴。

另一方面，腾讯的云服务的全球化布局显著推进。截至2016年底，腾讯云共拥有19个全球服务节点，腾讯也是目前中国互联网云服务商中全球云计算基础设施最完善的企业。

随着云计算的迅速普及，大数据的应用也向更广更深的维度展开。“大数据”已经摆脱了流行词的界定，而是真正实现了产业链的丰富和完善，大数据的价值链逐渐从数据存储向大数据处理、分析延伸，并且不断融入各细分领域的实际需求。大数据征信、工业大数据、汽车大数据、出行大数据、旅游大数据、健康大数据等正在蓬勃发展，更广泛的生产生活领域正在以更加开放和期待的心态拥抱大数据应用。2016年，随着基础设施、服务器、软件系统的发展，大数据分析的解决方案不断成熟，并且不断与虚拟现实/增强现实、人工智能、物





联网等热门技术领域融合发展，新兴技术领域的大数据解决方案不断推陈出新。

未来云计算和大数据正在联手开启新的时代。贝恩咨询预计2020年全球云计算市场规模将达到3900亿美元，仍将保持年均近20%的增长率，IDC也预计2020年全球数据总量将超过40ZB，如何利用大数据解决科学、医疗、能源、商业、政府管理、城市建设等领域存在的问题是大数据发展的重要议题。可以期待，云计算和大数据将继续改变着传统商业模式，通过对传统领域的渗透融合和数字化提升，以及和新兴IT技术联手推动智能化升级，为科技界和商界带来更大的想象空间和更广阔的商机。

CETC：扛鼎新型智慧城市建设大旗

展位号：1C100

新型智慧城市的关键点是将新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，通过技术与体制双轮驱动，打通信息壁垒、跨行业异构大数据融合，建设一体化大数据中心，实现



城市“真智慧”，支撑政府治理现代化、提高人民群众获得感，通过体系化设计保障网络空间安全，增强网络空间安全防御能力。为做好国家新型智慧城市的建设，中国电科（CETC）正式提出着力打造“安全”与“智慧”两大事业，致力于发挥在电子信息技术领域体系化、系统化的顶层设计优势和技术创新优势，融合贯通军民两用技术，牵引新型智慧城市建设。

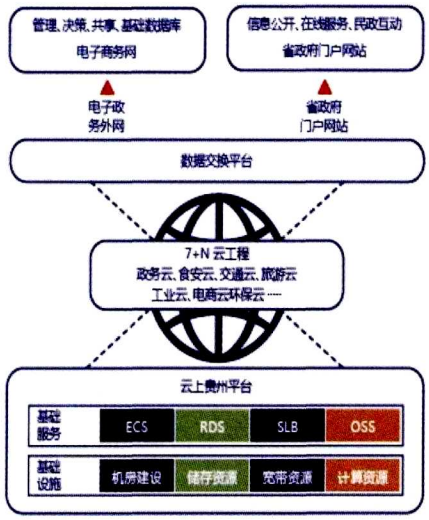
中电科新型智慧城市研究院承接CETC“新型智慧城市”发展战略，汇聚中国电科和全球行业高端智慧，打造新型智慧城市战略研究、创新转化、运营服务高地，推进新型智慧城市产业模式形成和产业板块聚集，立足深圳，以新型智慧深圳、新型智慧福州和新型智慧嘉兴为抓手，打造新型智慧城市新标准、新模式，辐射全国，建设成为国内卓越、世界一流的新型智慧城市整体解决方案提供商、运营商和服务商。

中电科新型智慧城市研究院重点开展四类业务，一是新型智慧城市顶层规划、设计与咨询；二是城市运营管理平台的咨询、规划、设计、建设和运营（包括网络安全中心运营、会商决策中心运营、大数据中心运营、物联网支撑平台运营等）；三是打造开源创新平台，以数据资源、技术资源、需求资源、体制资源开放为基础，构建开源创新环境和开源创新社区；四是依托中国电子科技集团优势和新型智慧城市建设产业联盟力量，致力于新型智慧城市集成项目的方案设计、实施及交付。其中，城市运营中心项目是以新型智慧城市的建设目标和全新理念为基础，用于新型智慧城市运营中心建设的整体解决方案。本方案以政府数据为基础，整合社会数据资源形成城市大数据，通过跨域的数据融合，实现对城市运行状态的全面感知、态势预测、事件预警，为决策层提供辅助决策，为政府部门提供业务协同服务，为企业、市民提供数据资源和信息服务。

云上贵州：助推大数据产业融通汇聚

展位号：1B025

云上贵州大数据产业发展有限公司作为“云上贵州”系统平台建设运营主体，负责整合全省政府数据资源，搭建统一数据共享交换管理平台，保障“7+N”云工程顺利实施，实现政府数据跨部门、跨层级、跨地区的信息共享交换，推动贵州大数据应用生态系统的建立。



云上贵州生态系统图

“云上贵州”系统平台是全国首个省级政府和企业数据统筹存储、共享开放和开发利用的云平台，为政府、企业、普通用户提供云存储、云计算及数据交换交易服务，可为基于国家电子政务外网、互联网的各类政务、公共服务应用系统提供云服务。“云上贵州”系统平台采用具有自主知识产权的阿里云飞天操作系统、国产服务器、交换机等产品搭建，符合有关安全规范及要求，实现了自主、安全、可控，可提供12万核计算资源、100P存储资源、500T内存资源。

“云上贵州”系统平台目前提供云服务器ECS、云数据库RDS、S负载均衡SLB、开放存储服务OSS等四种云服务。在提供数据共享交换和分析服务上，以“云上贵州”系统平台的数据资源为基础，围绕政务数据资源的收集、共享和分析，搭建数据共享交换平台。而系统平台提供的云增值服务，可为客户提供安全等级评估、审计和可定制化、可视化的安全服务。系统平台还能实现“迁云”服务。

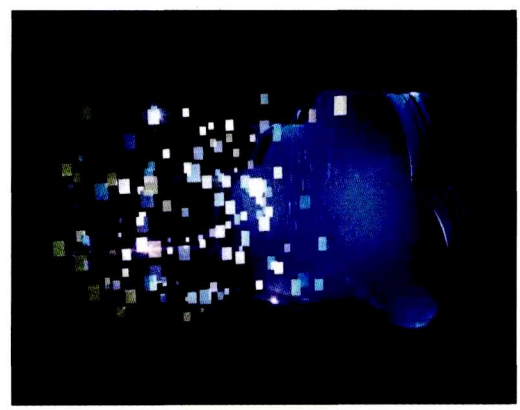
目前，系统平台已承载省电子政务云、工业云、食品安全云等20朵云工程单位共计266个应用系统上云运行。为保障各单位应用系统和数据安全和高可用，平台在贵安新区和贵阳市分别建设互备节点，可实现双节点互备和云计算服务的高可用性。

曙光的“云”魔术：从城市云到智慧城市

展位号：1B120

经过6年的快速发展，智慧城市已经从概念期过渡到了落地期。作为国内领先的信息服务提供商，曙光正在用自己的经验，通过实际行动，帮助一个又一个城市，一步步从信息化城市向智慧城市转变。

在智慧城市的建设实践中，曙光是从“城市云”开始的。曙光的“云魔方”就是其中的一例。作为曙光新型智慧城市云平台，“云魔方”专为百万人口级别中小城市定制，一站式提供中



小城市智慧升级所需的从基础设施到应用软件的全套产品、解决方案和服务，并且，模块化快速部署可助用户快速投入使用。此外，融合了曙光在计算机体系结构、高速网络、海量存储、资源调度、高效制冷等方面的最新研究成果的“云魔方”，可以帮助城市轻松应对未来10年的扩展需求。

“亿级并发云服务器”是曙光面向智慧城市应用产品的又一新亮点。近年来云计算应用需求的井喷，呼唤更适合云应用的新型服务器系统。曙光在“亿级并发云服务器系统研制”项目的基础上，针对云计算大量应用呈现计算资源需求量低、并发访问量需求高及信息查询量大的特点，推出了面向云计算典型应用的“曙光星河云服务器系统”，建立了以国产技术为核心的云服务器架构标准。目前，星河云服务器已在中国银联的联云平台、中国电信的天翼云、中国教育电视台的教育新媒体云上一展身手，得到了积极评





价。

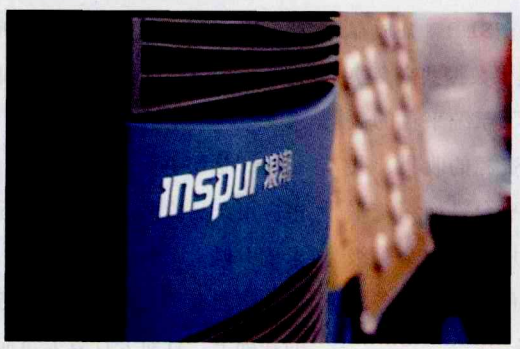
在中科曙光“百城百行”云数据中心建设规划中，曙光的目光没有停留在单纯的数字上面，而是着重在“50+50”中的“+”上。基于这一认识，曙光公司联合了30多个合作伙伴，共同成立了“中国智慧城市产业联合体”。联合体将围绕数据中国“百城百行”云数据服务网络的布局，聚焦区域信息化、进行联合投资与合作，共同推动地方经济产业的转型升级。未来，智慧城市建设的疆域将进一步拓宽，中科曙光也在实践中一步步完善自己在智慧城市业务能力方面的建设。

浪潮集团：从IT企业变身大数据公司

展位号：1C140

近年来，浪潮云计算、大数据在国内市场接连取得优异成绩，是国内领先的服务器厂商。

两会期间，浪潮集团董事长孙丕恕做客央广经济之声时就曾表示，浪潮不是传统意义上的互联网公司，而是通过收集数据，成为数据员，帮助政府整理数据，开放数据。现在浪潮正用“AB创客”的模式做数据，由原来的IT企业变成大数据公司。以云计算为基础平台的智慧计算必将引领未来，浪潮正是坚守住自身在云计算上的不变，用以应对云世界的万变。



荣获2014年国家科技进步一等奖的浪潮天梭K1多次代表核心高端装备出现在国内外舞台，目前，它在金融、公安、财税、交通等关键行业得到广泛应用，在10万-50万美元的中高端Non-X86市场份额提升至25%。浪潮整机柜服务器SR系列累计出货量已超过150000节点，市场份额超过70%，广泛应用于百度、阿里等互联网企业。八路服务器TS860继2014年创下SPEC CPU2006测试基于Intel E7-8850 V2处理器的性能测试2项最好成绩之后，2016年的SPEC CPU CINT2006测试中，成绩再次刷新世界纪录，摘得“最强计算性能”桂冠。TS860可以充分满足核心数据库、虚拟化云计算、大型数据库、高性能等关键应用，已连续12个季度中国市场出货量第一。融合架构I9000刀片系统是全球领先的、模块化融合架构产品，它解决了传统刀片scale-up能力不足的问题，可同时承担办公系统等非关键业务，以及交易处理、智能分析等高负载关键业务。

除了在技术端发力之外，围绕云计算的生态，浪潮也进行了一系列积极和有效的探索。为此，浪潮启动了云图计划。该计划从技术的研究与研发、方案的验证与优化、服务的便捷与完善三个维度入手，通过平等、开放的“合伙人”框架，全力构建融合、开放、安全、共赢的云生态版图。CEM

